

Tillverkningsdatum 16-jul-1996

Revisionsdatum 30-nov-2024

Revisionsnummer 7

## Avsnitt 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

### 1.1. Produktbeteckning

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Produktbeskrivning: | <b>Titanium(IV) ethoxide, TiO<sub>2</sub> 33% min</b> |
| Cat No. :           | <b>77142</b>                                          |
| Synonymer           | Tetraethyl orthotitanate                              |
| CAS-nr              | 3087-36-3                                             |
| EC-nr               | 221-410-8                                             |
| Molekylformel       | C <sub>8</sub> H <sub>20</sub> O <sub>4</sub> Ti      |

### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Rekommenderat bruk               | Laboratoriekemikalier.        |
| Användningar som det avråds från | Ingen information tillgänglig |

### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

|              |                                                                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Företag      | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-postadress | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär Giftinformation - dygnet runt.  
Ring 08-331231 i mindre brådska fall - dygnet runt.  
Allmänna och förebyggande frågor om akuta förgiftningar besvaras på dagtid.

För information i **USA**, ring: 001-800-227-6701  
För information i **Europa**, ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer för nödsituation, **Europa**: +32 14 57 52 99  
Telefonnummer för nödsituation, **USA**: 201-796-7100

**CHEMTREC Telefonnummer, USA**: 800-424-9300  
**CHEMTREC Telefonnummer, Europa**: 703-527-3887

|                                                                         |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| GIFTINFORMATIONSCENTRAL -<br>Informationstjänster vid<br>nödsituationer | 112; (begär Giftinformation) +46104566786 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

## Avsnitt 2: FARLIGA EGENSKAPER

### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

# SÄKERHETS DATABLAD

Titanium(IV) ethoxide, TiO<sub>2</sub> 33% min

Revisionsdatum 30-nov-2024

## CLP klassificering - förordning (EG) nr 1272/2008

### Fysiska faror

Brandfarliga vätskor

Kategori 3 (H226)

### Hälsofaror

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Kategori 2 (H319)

### Miljöfaror

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Fullständig text av faroangivelser: se avsnitt 16

## 2.2. Märkningsuppgifter



Signalord

Varning

### Faroangivelser

H226 - Brandfarlig vätska och ånga

H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation

### Skyddsangivelser

P280 - Använd ögonskydd/ansiktsskydd

P264 - Tvätta ansiktet, händerna och exponerad hud grundligt efter användning

P337 + P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp

P303 + P361 + P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha

P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden

## 2.3. Andra faror

Vattenreaktiv

Ämnet anses varken långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) / mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB)

Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen

## **AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**

### 3.1. Ämnen

| Komponent | CAS-nr | EC-nr | Viktprocent | CLP klassificering - förordning (EG) nr 1272/2008 |
|-----------|--------|-------|-------------|---------------------------------------------------|
|-----------|--------|-------|-------------|---------------------------------------------------|

ALFAA77142

# SÄKERHETS DATABLAD

Titanium(IV) ethoxide, TiO<sub>2</sub> 33% min

Revisionsdatum 30-nov-2024

|                            |           |                   |      |                                            |
|----------------------------|-----------|-------------------|------|--------------------------------------------|
| Ethanol, titanium(4+) salt | 3087-36-3 | EEC No. 221-410-8 | >95% | Eye Irrit. 2 (H319)<br>Flam. Liq. 3 (H226) |
|----------------------------|-----------|-------------------|------|--------------------------------------------|

Fullständig text av faroangivelser: se avsnitt 16

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                             |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allmänna råd                | Kontakta läkare om symptom kvarstår.                                                                                                                                          |
| Ögonkontakt                 | Skölj genast med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Sök läkarvård.                                                                                     |
| Hudkontakt                  | Skölj genast med mycket vatten i minst 15 minuter. Kontakta läkare om hudirritationen kvarstår.                                                                               |
| Förtäring                   | Skölj munnen med vatten och drick därefter rikligt med vatten.                                                                                                                |
| Inandning                   | Flytta till frisk luft. Vid andningsstillestånd, ge konstgjord andning. Uppsök läkare om symtomen uppstår.                                                                    |
| Förstahjälparens självskydd | Se till att medicinsk personal är medveten om vilket ämne/vilka ämnen det är frågan om, vidtar åtgärder för att skydda sig själva och hindra att kontamineringen sprider sig. |

### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inga rimligen förutsebara. Effekter av överexponering kan inkludera huvudvärk, yrsel, trötthet, illamående och kräkning

### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Upplysning till läkaren | Behandla enligt symptom. Symptom kan fördröjas. |
|-------------------------|-------------------------------------------------|

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1. Släckmedel

#### Lämpligt släckningsmedel

Vattenspray, koldioxid (CO<sub>2</sub>), torr kemikalie eller alkoholbeständigt skum. Vattendimma kan användas för att kyla slutna behållare.

#### Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl

Ingen information tillgänglig.

### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brandfarligt. Behållare kan explodera vid upphettning. Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft. Ångor kan flyttas till en antändningskälla och flamma upp.

#### Farliga förbränningsprodukter

Kolmonoxid (CO), Koldioxid (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Som vid alla bränder, använd en tryckreglerad syrgasapparat, MSHA/NIOSH (godkänd eller likvärdig) och full skyddsutrustning.

## Avsnitt 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Säkerställ tillräcklig ventilation. Avlägsna alla antändningskällor. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Får inte släppas ut i miljön.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Sug upp med inert absorberande material. Förvara i lämpliga, slutna behållare för bortskaffning. Avlägsna alla antändningskällor. Använd gnistsäkra verktyg och explosionssäker utrustning.

### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Hänvisa till skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 8 och 13.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Använd personlig skyddsutrustning/ansiktsskydd. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Undvik sväljning och inandning. Säkerställ tillräcklig ventilation. Håll åtskilt från öppen eld, heta ytor och antändningskällor. Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

#### **Hygienåtgärder**

Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god säkerhetspraxis. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Ta av och tvätta nedstänkta kläder och handskar, även insidan, innan de används igen. Tvätta händerna före raster och efter arbetet.

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvara behållare tätt tillslutna på en torr, sval och välventilerad plats. Område för lättantändliga ämnen. Förvaras åtskilt från värme, gnistor och lågor. För att behålla produktkvaliteten: Lagra i inert atmosfär.

Klass 3

### 7.3. Specifik slutanvändning

Användning i laboratorier

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1. Kontrollparametrar

#### **Exponeringsgränser**

Den här produkten, i det skick som det levereras, innehåller inga farliga ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som upprättats av regionspecifika reglerande organ

# SÄKERHETS DATABLAD

Titanium(IV) ethoxide, TiO<sub>2</sub> 33% min

Revisionsdatum 30-nov-2024

## Biologiska gränsvärden

Den levererade produkten innehåller inga farliga ämnen för vilka regionala lagstiftande organ har fastställt biologiska gränsvärden

## Övervakningsmetoder

EN 14042:2003 Namn Identifierare: Arbetsplatsluft Vägledning vid val av metod för bestämning av exponering för kemiska och biologiska ämnen.

## Härledd nolleffektnivå (DNEL) / Deriverad minsta effektnivå (DMEL)

Se tabell för värden

| Component                                        | Akut effekt lokal<br>(Inandning) | Akut effekt systemisk<br>(Inandning) | Kroniska effekter<br>lokal (Inandning) | Kroniska effekter<br>systemisk (Inandning) |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Ethanol, titanium(4+) salt<br>3087-36-3 ( >95% ) |                                  |                                      |                                        | DNEL = 950mg/m <sup>3</sup>                |

## Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

Se värden under.

| Component                                        | Färskvatten      | Färskvatten<br>sediment              | Vatten intermittent | Mikroorganismer i<br>avloppsrening | Jord (jordbruk)                  |
|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Ethanol, titanium(4+) salt<br>3087-36-3 ( >95% ) | PNEC = 0.192mg/L | PNEC =<br>0.1547mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 2.75mg/L     | PNEC = 580mg/L                     | PNEC =<br>0.0355mg/kg soil<br>dw |

| Component                                        | Havsvatten           | Saltvatten<br>sediment               | Havsvatten<br>intermittent | Näringskedja | Luft |
|--------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------|------|
| Ethanol, titanium(4+) salt<br>3087-36-3 ( >95% ) | PNEC =<br>0.0192mg/L | PNEC =<br>0.0155mg/kg<br>sediment dw |                            |              |      |

## 8.2. Begränsning av exponeringen

### Tekniska åtgärder

Se till att det finns ögonduschar och säkerhetsduschar i arbetsplatsens omedelbara närhet. Säkerställ tillräcklig ventilation, särskilt i avgränsade områden. Använd explosionssäker elektrisk/ventilations/lys/utrustning.

För att kontrollera farliga ämnen på källan bör man vidta tekniska kontrollåtgärder såsom isolering eller slutning av processen, göra förändringar i processen eller utrustningen för att minimera utsläpp eller kontakt samt använda rätt konstruerade ventilationssystem överallt där det är möjligt

### Personlig skyddsutrustning

#### Ögonskydd

Använd skyddsglasögon med sidoskydd Skyddsglasögon (EU-standard - EN 166)

#### Handskydd

Skyddshandskar

| Handskmaterial | Genombrottsid    | Tjocklek på<br>handske | EU-standard | Handske kommentarer |
|----------------|------------------|------------------------|-------------|---------------------|
| Viton (R)      | Se tillverkarens | -                      |             | (minimikrav)        |

# SÄKERHETS DATABLAD

Titanium(IV) ethoxide, TiO<sub>2</sub> 33% min

Revisionsdatum 30-nov-2024

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| rekommendationer     | EN 374             |
| Hud- och kroppsskydd | Långärmad klädsel. |

Inspektera handskar före användning

Var vänlig och observera instruktionerna avseende genomsläpplighet och genombrottsid som tillhandahålls av handskeleverantören.

Rådfråga tillverkare / leverantör för information

Se handskar är lämpliga för uppgiften; kemisk kompatibilitet;

fingerfärdighet; driftförhållanden, Användare känslighet, t ex allergiska reaktioner

Ta också i beaktande de lokala förhållandena under vilken produkten används såsom faran för sönderskärning, utslitning och kont

Ta bort handskar med omsorg att undvika hudkontamination

## Andningsskydd

När arbetare utsätts för koncentrationer som överskrider exponeringsgränsen måste de använda lämpliga certifierade andningsskydd.

För att skydda användaren måste andningsskyddsutrustningen ha bra passform och användas och underhållas på rätt sätt

## Storskalig / användning i nödsituationer

Använd en andningsapparat med hel ansiktsmask som har godkänts av NIOSH/MSHA eller som uppfyller den europeiska standarden EN 136 om exponeringsgränserna överskrids eller om du känner irritation eller har andra symptom

**Rekommenderad filtertyp:** Organiska gaser och ångor filter Typ A Brun som överensstämmer med EN14387

## Småskalig / laboratoriebruk

Använd en andningsapparat med hel ansiktsmask som har godkänts av NIOSH/MSHA eller som uppfyller den europeiska standarden EN 149:2001 om exponeringsgränserna överskrids eller om du känner irritation eller har andra symptom

**Rekommenderad halvmask:** - Ventil filtrering: EN405; eller; Halvmask: EN140; plus filter, EN141

Då RPE används en ansiktsdel Fit prov bör utföras

Begränsning av miljöexponeringen Ingen information tillgänglig.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                           |                               |                                              |
|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Aggregationstillstånd                     | Vätska                        |                                              |
| Utseende                                  | Färglös                       |                                              |
| Lukt                                      | Ingen information tillgänglig |                                              |
| Lukttröskel                               | Inga data tillgängliga        |                                              |
| Smältpunkt/smältpunktsintervall           | -40 °C / -40 °F               |                                              |
| Mjukningspunkt                            | Inga data tillgängliga        |                                              |
| Kokpunkt/kokpunktsintervall               | 150 - 152 °C / 302 - 305.6 °F | @ 10 mmHg                                    |
| Brandfarlighet (Vätska)                   | Brandfarligt                  | Baserat på provdata                          |
| Brandfarlighet (fast, gas)                | Ej tillämpligt                | Vätska                                       |
| Explosionsgränser                         | Inga data tillgängliga        |                                              |
| Flampunkt                                 | 33 °C / 91.4 °F               | <b>Metod</b> - Ingen information tillgänglig |
| Självantändningstemperatur                | Inga data tillgängliga        |                                              |
| Sönderfallstemperatur                     | Inga data tillgängliga        |                                              |
| pH                                        | Ingen information tillgänglig |                                              |
| Viskositet                                | 60-80 cP at 20 °C             |                                              |
| Vattenlöslighet                           | hydrolyseras                  |                                              |
| Löslighet i andra lösningsmedel           | Ingen information tillgänglig |                                              |
| Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten) |                               |                                              |
| Ångtryck                                  | Inga data tillgängliga        |                                              |
| Densitet / Specifik vikt                  | 1.090                         |                                              |
| Skrymdensitet                             | Ej tillämpligt                | Vätska                                       |

# SÄKERHETS DATABLAD

Titanium(IV) ethoxide, TiO<sub>2</sub> 33% min

Revisionsdatum 30-nov-2024

|                    |                         |              |
|--------------------|-------------------------|--------------|
| Ångdensitet        | 7.9                     | (Luft = 1.0) |
| Partikelegenskaper | Ej tillämpligt (vätska) |              |

## 9.2. Annan information

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Molekylformel        | C <sub>8</sub> H <sub>20</sub> O <sub>4</sub> Ti |
| Molekylvikt          | 228.15                                           |
| Explosiva egenskaper | explosiva luft / ångblandningar möjligt          |

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Inga kända enligt levererad information

### 10.2. Kemisk stabilitet

Fuktkänsligt.

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Farlig Polymerisation | Farlig polymerisation förekommer inte. |
| Farliga reaktioner    | Inget under normal bearbetning.        |

### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Oförenliga produkter. Stark värme. Håll åtskilt från öppen eld, heta ytor och antändningskällor. Exponering för fuktig luft eller vatten.

### 10.5. Oförenliga material

Starka oxiderande ämnen.

### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO<sub>2</sub>).

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

|                    |                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| Produktinformation | Information om akut giftighet saknas för den här produkten |
|--------------------|------------------------------------------------------------|

#### a) Akut toxicitet.

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Oral      | Inga data tillgängliga |
| Dermal    | Inga data tillgängliga |
| Inandning | Inga data tillgängliga |

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| b) Frätande/irriterande på huden. | Inga data tillgängliga |
|-----------------------------------|------------------------|

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| c) Allvarlig ögonskada/ögonirritation. | Kategori 2 |
|----------------------------------------|------------|

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| d) Luftvägs- /hudsensibilisering. |                        |
| Respiratorisk                     | Inga data tillgängliga |
| Hud                               | Inga data tillgängliga |

# SÄKERHETS DATABLAD

Titanium(IV) ethoxide, TiO<sub>2</sub> 33% min

Revisionsdatum 30-nov-2024

- e) Mutagenitet i köns celler. Inga data tillgängliga
- f) Cancerogenitet. Inga data tillgängliga  
I denna produkt finns inga kända carcinogena kemikalier
- g) Reproduktionstoxicitet. Inga data tillgängliga
- h) Specifik organotoxicitet – enstaka exponering. Inga data tillgängliga
- i) Specifik organotoxicitet – upprepade exponering. Inga data tillgängliga

Målorgan Ingen information tillgänglig.

j) Fara vid aspiration; Inga data tillgängliga

Andra skadliga effekter De toxikologiska egenskaperna har inte undersökts helt och fullt.

Symptom / effekterna, både akuta och fördröjda Effekter av överexponering kan inkludera huvudvärk, yrsel, trötthet, illamående och kräkning.

## 11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper Relevanta för att bedöma hormonstörande egenskaper för människors hälsa. Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1. Toxicitet

Ekotoxicitetseffekter Reagerar med vatten så inga ekotoxicitetsdata för ämnet finns.

### 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Persistens Lösligt i vatten, Persistens osannolik, Inga kända enligt levererad information.  
Nedbrytbarhet Bryts ned vid kontakt med vatten.  
Nedbrytning i reningsverk Bryts ned vid kontakt med vatten.

### 12.3. Bioackumuleringsförmåga

Bioackumulering osannolik; Produkten bioackumuleras inte eftersom den reagerar med vatten

### 12.4. Rörligheten i jord

Produkten är vattenlöslig, och kan spridas i vattensystem hydrolyseras Sannolikt rörligt i miljön på grund av sin vattenlöslighet. Sannolikt inte rörligt i miljön. Lättrörlig i jordar

### 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Vattenreaktiv. Ämnet anses varken långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) / mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB).

### 12.6. Hormonstörande egenskaper



# SÄKERHETS DATABLAD

Titanium(IV) ethoxide, TiO<sub>2</sub> 33% min

Revisionsdatum 30-nov-2024

**Information om hormonstörande ämnen** Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen

## 12.7. Andra skadliga effekter

### Långlivade organiska föroreningar

### Ozonnedbrytningspotential

Denna produkt innehåller inga ämnen som stör eller misstänks

Denna produkt innehåller inga ämnen som stör eller misstänks

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

#### Avfall från rester/oanvända produkter

Avfall klassificeras som farligt. Avfallshandla i enlighet med de Europeiska direktiven för avfall och farligt avfall. Bortskaffa i enlighet med lokala föreskrifter.

#### Förorenad förpackning

Kassera denna behållare för farligt avfall insamlingsställe. Tomma behållare innehåller återstoder, vätska och/eller ångor, och kan vara farliga. Håll produkten och tomma behållare åtskilt från värme och antändningskällor.

#### Europeiska avfallskatalogen

Enligt den Europeiska avfallskatalogen är avfallskoder inte produktspecifika utan appliceringsspecifika.

#### Annan information

Avfallskoder bör tilldelas av användaren, baserat på tillämpningsområdet där produkten användes. Spola inte ned i avlopp. Kan destrueras genom deponering på avfallsupplag eller förbränning i enlighet med lokala föreskrifter.

## AVSNITT 14: Transportinformation

### IMDG/IMO

#### 14.1. UN-nummer

UN1993

#### 14.2. Officiell transportbenämning

Brandfarlig vätska, n.o.s.

#### Officiell teknisk benämning

Titanium(IV) ethoxide

#### 14.3. Faroklass för transport

3

#### 14.4. Förpackningsgrupp

III

### ADR

#### 14.1. UN-nummer

UN1993

#### 14.2. Officiell transportbenämning

Brandfarlig vätska, n.o.s.

#### Officiell teknisk benämning

Titanium(IV) ethoxide

#### 14.3. Faroklass för transport

3

#### 14.4. Förpackningsgrupp

III

### IATA

#### 14.1. UN-nummer

UN1993

#### 14.2. Officiell transportbenämning

Brandfarlig vätska, n.o.s.

#### Officiell teknisk benämning

Titanium(IV) ethoxide

#### 14.3. Faroklass för transport

3

#### 14.4. Förpackningsgrupp

III

#### 14.5. Miljöfaror

Inga identifierade risker

# SÄKERHETS DATABLAD

Titanium(IV) ethoxide, TiO<sub>2</sub> 33% min

Revisionsdatum 30-nov-2024

**14.6. Särskilda skyddsåtgärder** Inga speciella försiktighetsåtgärder krävs.

**14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument** Inte tillämpligt, förpackade varor

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### Internationella Förteckningar

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australien (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinerna (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent                  | CAS-nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Ethanol, titanium(4+) salt | 3087-36-3 | 221-410-8 | -      | -   | X     | X    | KE-13224 | X    | X    |

| Komponent                  | CAS-nr    | TSCA<br>(Lag om<br>kontroll av<br>giftiga<br>ämnen) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Ethanol, titanium(4+) salt | 3087-36-3 | X                                                   | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Teckenförklaring:** X - Listat - ' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Tillstånd/Restriktioner enligt EU REACH** Ej tillämpligt

| Komponent                  | CAS-nr    | REACH (1907/2006) -<br>Bilaga XIV -<br>tillståndspliktiga ämnen | REACH (1907/2006) -<br>Bilaga XVII -<br>Begränsningar av vissa<br>farliga ämnen | REACH-förordningen<br>(EG 1907/2006) artikel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor<br>oro (SVHC) |
|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanol, titanium(4+) salt | 3087-36-3 | -                                                               | -                                                                               | -                                                                                                              |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent                  | CAS-nr    | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) -<br>tröskelvärden för storolyckor Anmälan | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) -<br>tröskelvärdena för krav<br>säkerhetsrapport |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanol, titanium(4+) salt | 3087-36-3 | Ej tillämpligt                                                                | Ej tillämpligt                                                                      |

**Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier**  
Ej tillämpligt

**Innehåller komponent(er) som uppfyller en 'definition' av per & polyfluoroalkylsubstans (PFAS)?**  
Ej tillämpligt

Se direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet .

**Nationella föreskrifter**

**WGK klassificering** Vattenriskklass = 3 (självklassificering)

## 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemikaliesäkerhetsbedömning / Rapport (CSA / CSR) har inte utförts

### AVSNITT 16: Annan information

#### Fullständig text av faroangivelser som hänvisas till under avsnitten 2 och 3

H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation

H226 - Brandfarlig vätska och ånga

#### Teckenförklaring

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europeiska förteckningen över existerande, kommersiellt använda kemiska ämnen/EU-förteckningen över anmälda kemiska ämnen

**PICCS** - Filippinernas förteckning över kemikalier och kemiska ämnen

**IECSC** - Kinas förteckning över existerande kemiska ämnen

**KECL** - Koreas förteckning över utvärderade kemiska ämnen

**WEL** - Exponering på arbetsplatsen

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikanska sammanslutningen för statsanställda yrkes- och miljöhygieniker)

**DNEL** - Uppskattad nolleffektnivå

**RPE** - Andningsskydd

**LC50** - Dödlig koncentration 50%

**NOEC** - Nolleffektkoncentration

**PBT** - Långlivade, bioackumulerande, giftiga

**TSCA** - Förenta staternas lag om kontroll av toxiska ämnen Paragraf 8(b) Förteckning

**DSL/NDSL** - Kanadas förteckning över inhemska ämnen/Förteckning över icke inhemska ämnen

**ENCS** - Japans förteckning över befintliga och nya kemiska ämnen

**AICS** - Australiska förteckningen över kemiska ämnen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Nya Zeelands kemikalieförteckning

**TWA** - Tidsvägt medelvärde

**IARC** - Internationella institutet för cancerforskning

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

**LD50** - Letal dos 50%

**EC50** - Effektiv koncentration 50%

**POW** - Fördelningskoefficient oktanol: Vatten

**VPvB** - mycket långlivade och mycket bioackumulerande

**ADR** - Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling

**BCF** - Biokoncentrationsfaktor (BCF)

#### Viktiga litteraturhänvisningar och datakällor

Leverantörernas säkerhetsdatablad, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg

**ATE** - Uppskattad akut toxicitet

**VOC** - (flyktig organisk förening)

#### Råd om utbildning

Utbildning i medvetenhet om kemiska faror. Utbildningen omfattar märkning, säkerhetsdatablad, personlig skyddsutrustning och hygien.

Användning av personlig skyddsutrustning innefattande lämpligt val, förenlighet, tröskelvärden för genomträngning, vård, underhåll, passform och EN-standarder.

Första hjälpen vid kemikalieexponering, inklusive användningen av ögondusch och nöddusch.

Insatsutbildning för kemiska olyckor.

Brandskydd och brandbekämpning, identifiering av faror och risker, statisk elektricitet, explosionsfarliga omgivningar som orsakas av ångor och damm.

Framställd av

Tillverkningsdatum

Revisionsdatum

Revisionssammandrag

Avdelning produktsäkerhet Tel. ++049(0)7275 988687-0

16-jul-1996

30-nov-2024

Ej tillämpligt.

# SÄKERHETSATABLAD

Titanium(IV) ethoxide, TiO<sub>2</sub> 33% min

Revisionsdatum 30-nov-2024

---

**Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i Förordning (EG) Nr 1907/2006.  
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878 om ändring av bilaga II till  
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 .**

## Friskrivningsklausul

På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen är enbart avsedd som en anvisning för säker hantering, användning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits i texten

**Slut på säkerhetsdatablad**